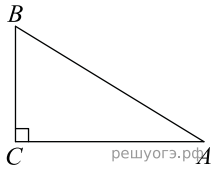
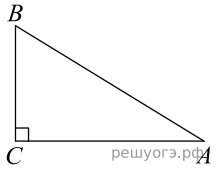
1. В треугольнике ABC угол C прямой, $BC = 8$, $\sin A = 0{,}4$. Найдите AB.

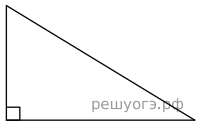


2. Два острых угла прямоугольного треугольника относятся как 4:5. Найдите больший острый угол. Ответ дайте в градусах.

3. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $AC = 15$, $\cos A = \frac{5}{7}$. Найдите AB.

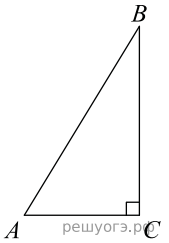


4. Катеты прямоугольного треугольника равны $\sqrt{15}$ и 1. Найдите синус наименьшего угла этого треугольника.

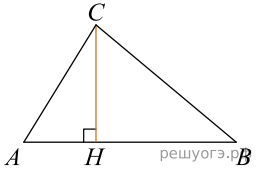


5. Точка H является основанием высоты, проведенной из вершины прямого угла B треугольника ABC к гипотенузе AC. Найдите AB, если $AH = 6$, $AC = 24$.

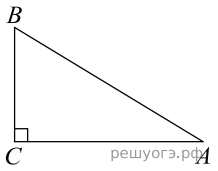
6. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $AC = 12$, $\operatorname{tg} A = \frac{2\sqrt{10}}{3}$. Найдите AB.



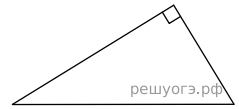
7. В прямоугольном треугольнике ABC катет $AC = 35$, а высота CH, опущенная на гипотенузу, равна $14\sqrt{6}$. Найдите $\sin \angle ABC$.



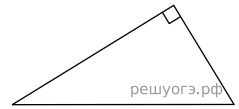
8. В треугольнике ABC $AC = 35$, $BC = 5\sqrt{15}$, угол C равен 90°. Найдите радиус описанной окружности этого треугольника.



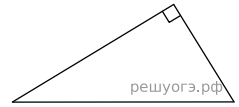
9. Катеты прямоугольного треугольника равны 8 и 15. Найдите гипотенузу этого треугольника.



10. В прямоугольном треугольнике катет и гипотенуза равны 40 и 41 соответственно. Найдите другой катет этого треугольника.

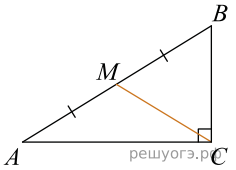


11. Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 23°. Найдите его другой острый угол. Ответ дайте в градусах.

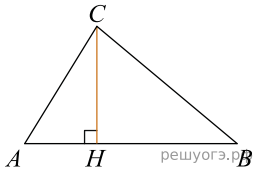


12. Точка H является основанием высоты, проведенной из вершины прямого угла B треугольника ABC к гипотенузе AC. Найдите AB, если $AH = 8$, $AC = 32$.

13. В треугольнике ABC угол C равен 90°, M — середина стороны AB, $AB = 20$, $BC = 10$. Найдите CM.



14. На гипотенузу AB прямоугольного треугольника ABC опущена высота CH, $AH = 2$, $BH = 18$. Найдите CH.



Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	118	20
2	132773	50
3	311387	21
4	322979	0,25
5	324708	12
6	339365	28
7	340000	0,2
8	340384	20
9	348415	17
10	348419	9
11	348758	67
12	353514	16
13	356200	10
14	356309	6